

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Bài 5: Sơ đồ hành động

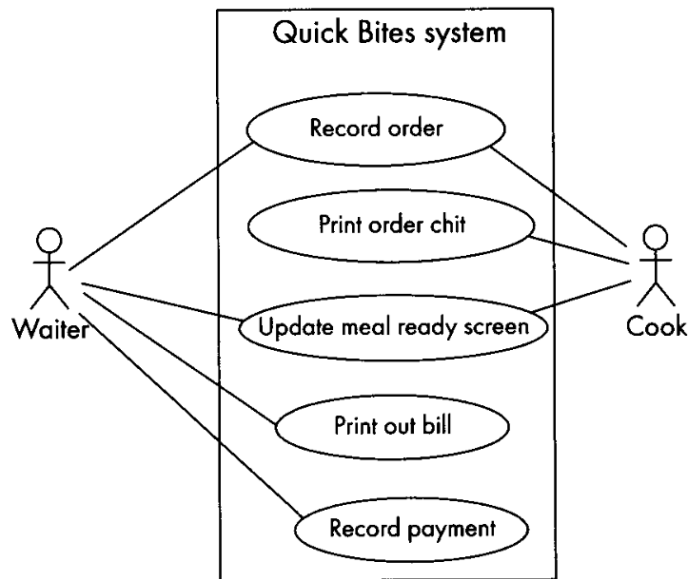
TS. Nguyễn Hiếu Cường

Bộ môn Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống số

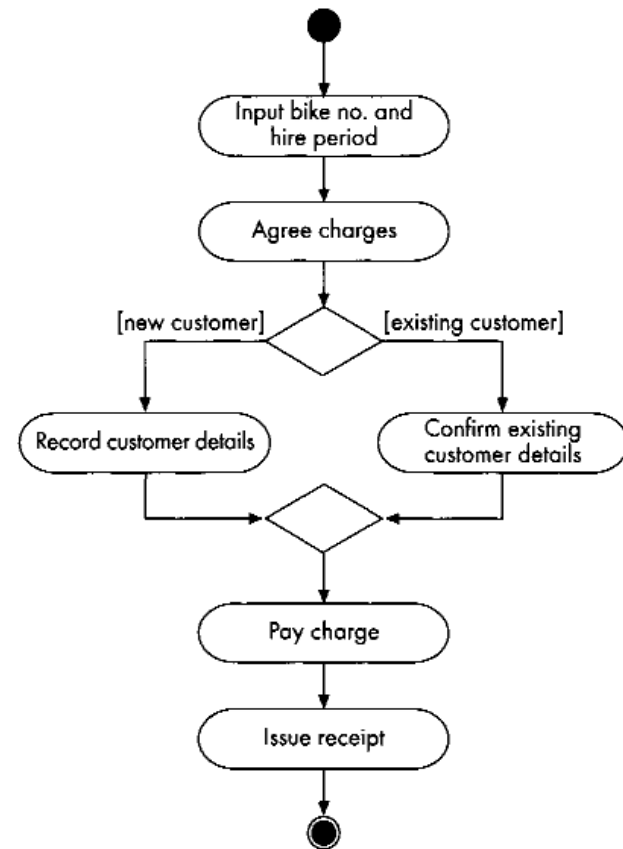
Khoa CNTT, Trường ĐH GTVT

Mô hình hóa chức năng

Sơ đồ Ca sử dụng (Use case)



Sơ đồ Hành động (Activity)



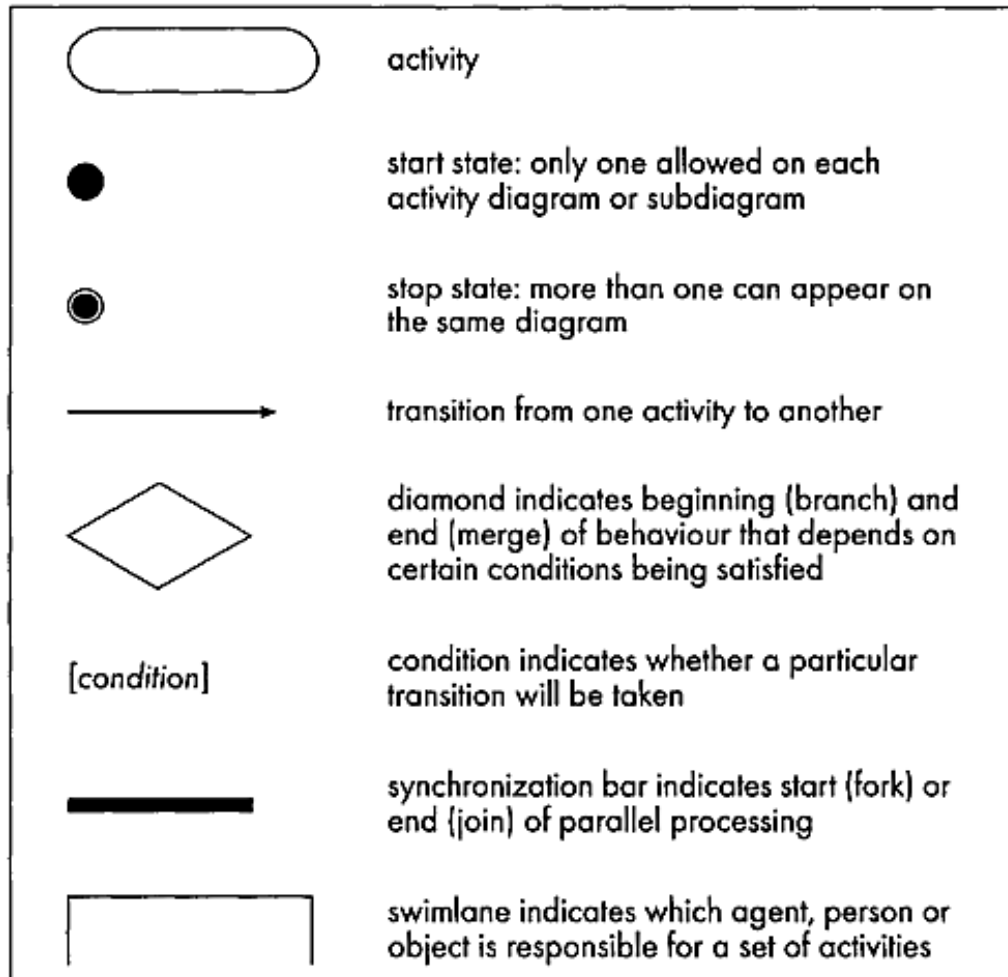
Sơ đồ hành động

- Tác dụng của sơ đồ hành động
 - Là công cụ để mô tả các quá trình phức tạp gồm nhiều bước thực hiện
 - Là cầu nối giữa Use Case (Yêu cầu chức năng) và Sequence Diagram (Thiết kế chi tiết)
- Các quá trình phức tạp có thể là gì?
 - Kịch bản của một Ca sử dụng (Use Case)
 - Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (Business Process Modeling)
 - Mô tả thuật toán hoặc logic phức tạp của một chức năng

Một số tác dụng của sơ đồ hành động

1. Phát hiện thiếu sót trong tư duy (Logic Validation)
Văn bản (tự nhiên) có đặc tính là tuyến tính và rời rạc → Khi viết các bước 1, 2, 3... ta dễ bỏ quên các trường hợp ngoại lệ
2. Mô hình hóa sự song song (Concurrency)
3. Phân định trách nhiệm (bằng Swimlanes)
4. Là công cụ giao tiếp với khách hàng (Visual Communication)
5. Chuẩn bị cho thiết kế chi tiết (Sequence Diagram)

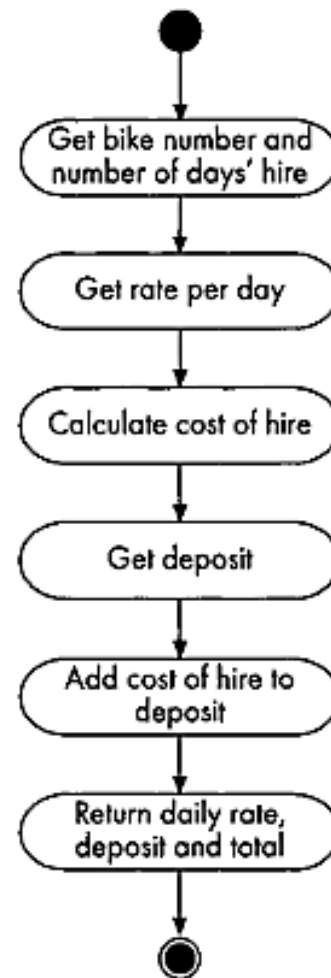
Các thành phần của sơ đồ hành động



Mô tả chi tiết một chức năng

Chức năng (hàm) *getCharges()*

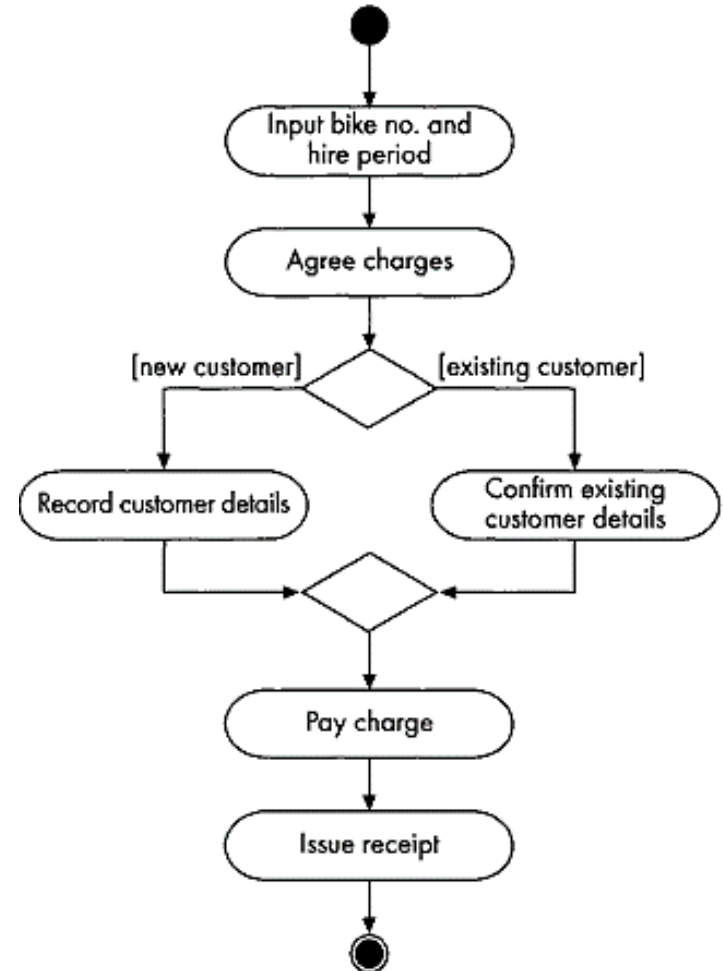
Lưu ý: Activity Diagram ở cấp độ này thường chỉ dùng để mô tả các thuật toán phức tạp, có rẽ nhánh. Với các hàm getter/setter đơn giản, không cần vẽ.



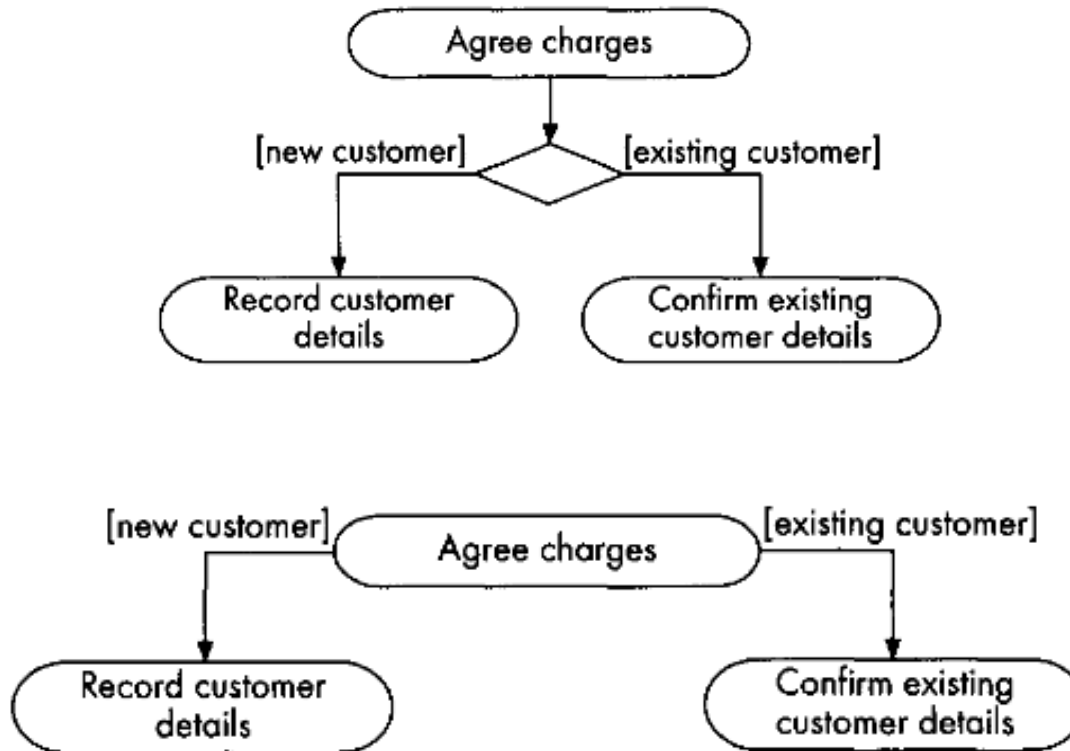
Mô tả một kịch bản

Kịch bản ca sử dụng “Issue bike”, xử lý với các khách thuê xe, gồm khách mới và khách cũ theo các cách thức khác nhau

- Khách mới: ghi thông tin
- Khách cũ: kiểm tra thông tin



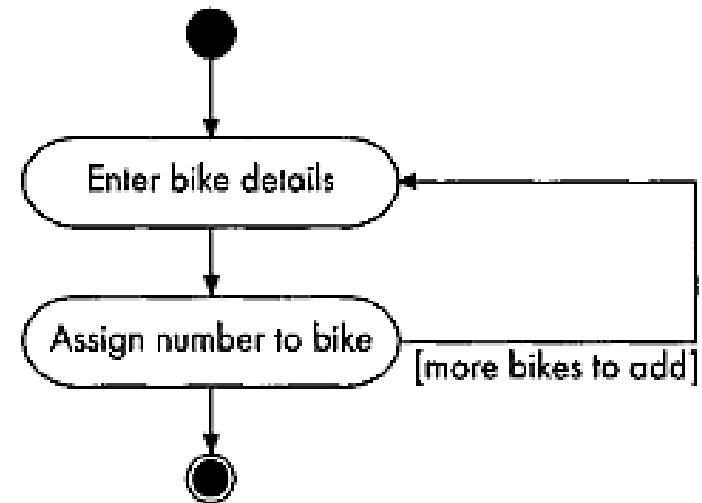
Lựa chọn



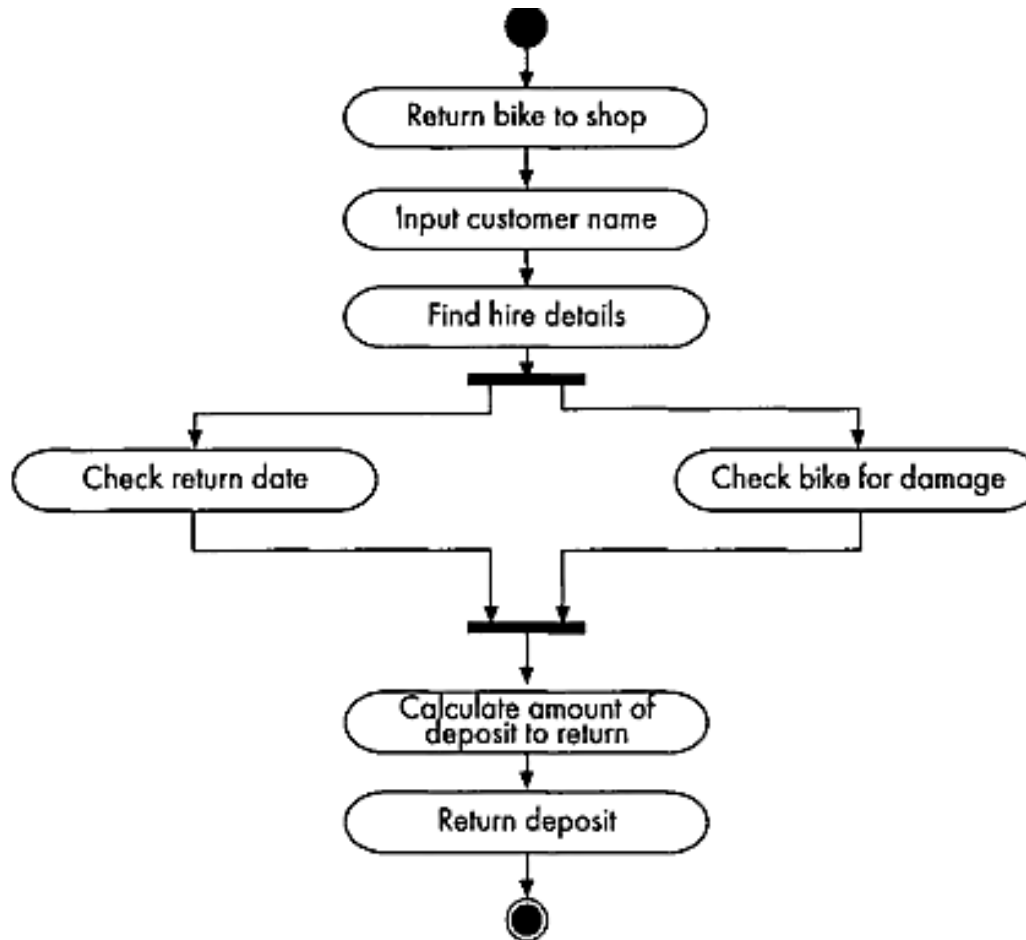
Vòng lặp

Thợ có nhiệm vụ “đăng ký” các xe mới nhập vào hệ thống:

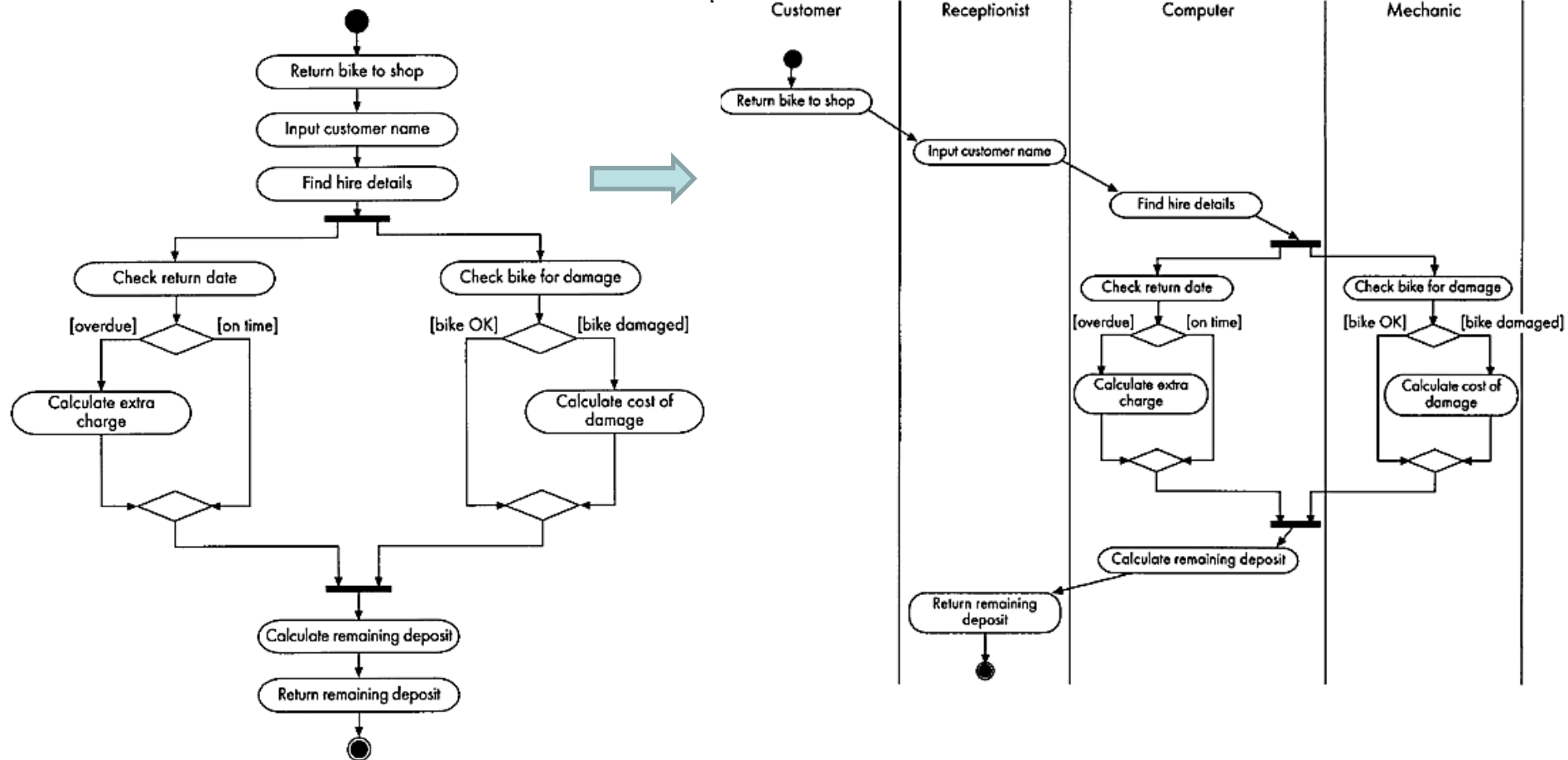
- Với mỗi xe thợ cần nhập chi tiết của xe và ấn định số xe
- Những thao tác này được lặp lại cho từng xe đến khi các xe cần đăng ký được làm hết



Hành động song song



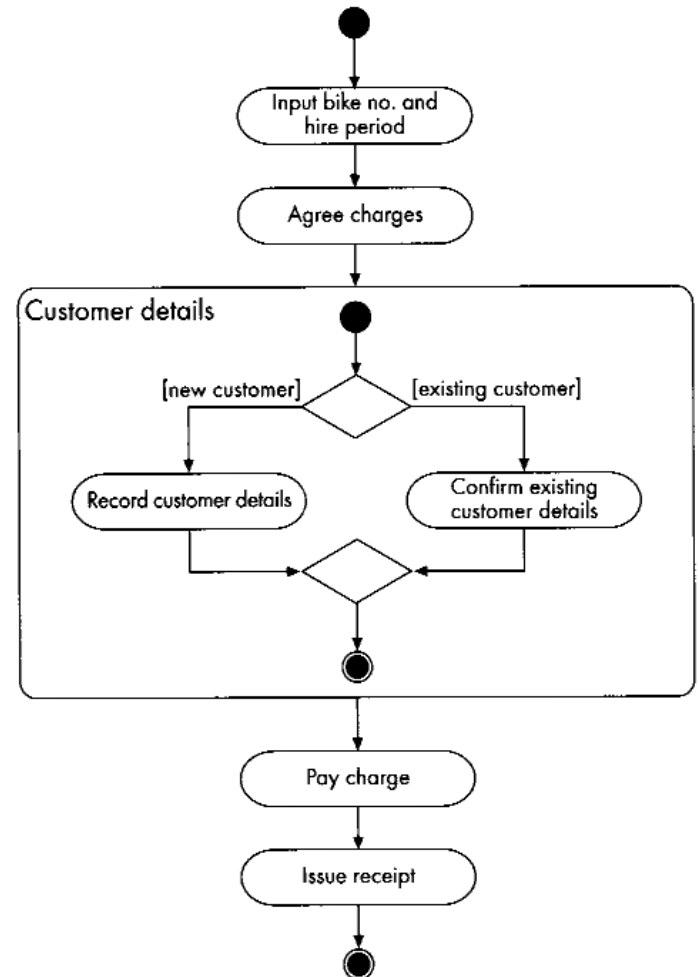
Swimlanes



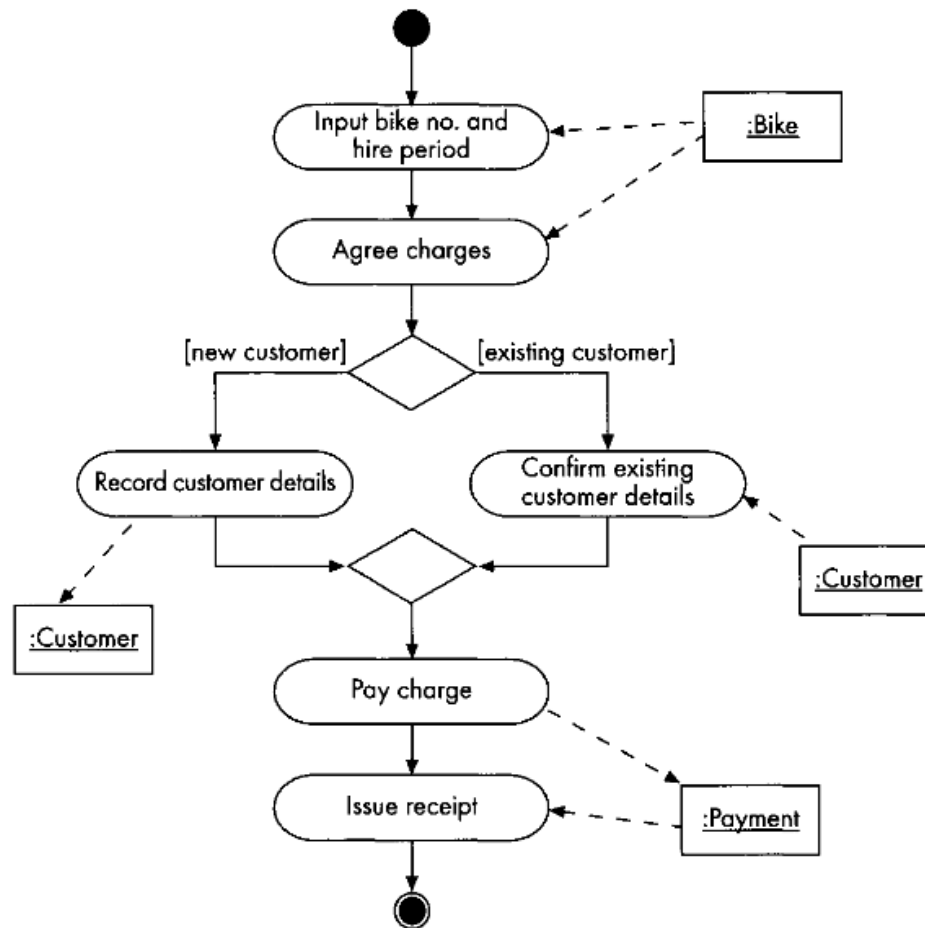
Phân hoạch sơ đồ

Một phần của sơ đồ trình tự có thể được “đóng gói” và dán nhãn

- Giúp dễ đọc hơn
- Có thể sử dụng lại ở những sơ đồ khác
- Đây là một cách triển khai nguyên lý 'Chia để trị' (Divide and Conquer) trong thiết kế



Tương tác với các đối tượng



Một số quy tắc khi vẽ sơ đồ hành động

1. Một bắt đầu, một (hoặc nhiều) kết thúc: Sơ đồ không được có các nút "treo" không dẫn về đâu.
2. Cân bằng thoi: Một hình thoi rẽ nhánh (Decision) thì nên có một hình thoi hợp nhất (Merge) sau đó để luồng thông tin gọn gàng.
3. Cân bằng thanh: Một thanh Fork (tách ra 2-3 nhánh song song) thì thường phải có thanh Join để hội tụ các nhánh đó lại trước khi kết thúc.
4. Mức độ chi tiết: Không nên vẽ quá vụn vặt (như code) nhưng cũng không được quá khái quát đến mức vô nghĩa.

Ví dụ

- **Yêu cầu:** Vẽ sơ đồ hành động mô tả quy trình xử lý đơn hàng từ lúc khách đặt đến khi nhận hàng, bao gồm các bước:
 1. Khách hàng đặt hàng.
 2. Hệ thống kiểm tra kho.
 3. Nếu hết hàng -> Gửi email thông báo và hủy đơn.
 4. Nếu còn hàng -> Xử lý song song:
 - Giao cho kho vận (đóng gói, vận chuyển).
 - Gửi email xác nhận đơn hàng cho khách.
 - Trừ số lượng tồn kho.
 5. Khi bên vận chuyển báo đã giao thành công -> Cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Hoàn tất".

Câu hỏi

1. Mục đích của sơ đồ hành động (activity diagram) là gì?
2. Những loại quá trình nào có thể mô tả bằng sơ đồ hành động?
3. Những yếu tố nào trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình có thể được mô tả trong sơ đồ hành động?
4. So sánh sơ đồ hành động và sơ đồ khối (flowchart)?

Sự khác biệt với Flowchart: Activity Diagram mạnh hơn Flowchart ở chỗ nó có khả năng mô tả các hoạt động song song và phân định trách nhiệm (ai làm việc gì).

Bài tập

1. Tạo sơ đồ hành động mô tả quá trình

khám mắt và mua kính cận:

- Bệnh nhân đến gặp bác sỹ để khám
- Nếu không có vấn đề gì thì không cần phải mua kính (kết thúc)
- Nếu bác sỹ khám thấy cần làm kính thì sẽ kê đơn, sau đó bệnh nhân mang đơn đến quầy bán kính, chọn gọng và đặt hàng
- Khi kính được làm xong, bệnh nhân quay lại để thử và chỉnh kính
- Cuối cùng, bệnh nhân thanh toán (kết thúc)

Bài tập

2. Hãy vẽ sơ đồ hành động của quy trình **Tìm kiếm** sách trong thư viện của độc giả:

1. Start
2. Độc giả nhập từ khóa (tên sách/tác giả/ISBN)
3. Hệ thống tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu
4. Nếu có kết quả → Hiển thị danh sách sách
5. Nếu không có kết quả → Thông báo “Không tìm thấy”
6. End

Bài tập

3. Hãy mô tả chi tiết luồng hoạt động **Trả sách**, bao gồm xử lý trả muợn.

1. Start

2. Độc giả trả sách

3. Hệ thống kiểm tra hạn trả

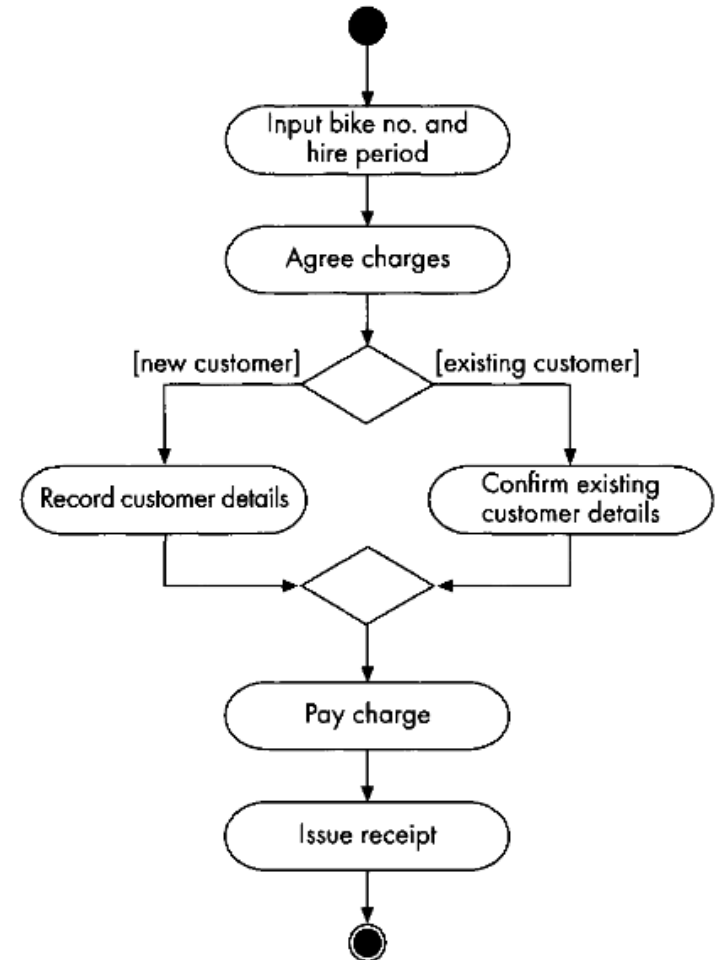
4. Nếu đúng hạn → Cập nhật trạng thái sách (available) → Kết thúc

5. Nếu trễ hạn → Tính phí phạt → Cập nhật trạng thái sách → Yêu cầu độc giả thanh toán → Kết thúc

Bài tập

4. Sơ đồ hành động cho thuê 1 xe được mô tả như hình bên

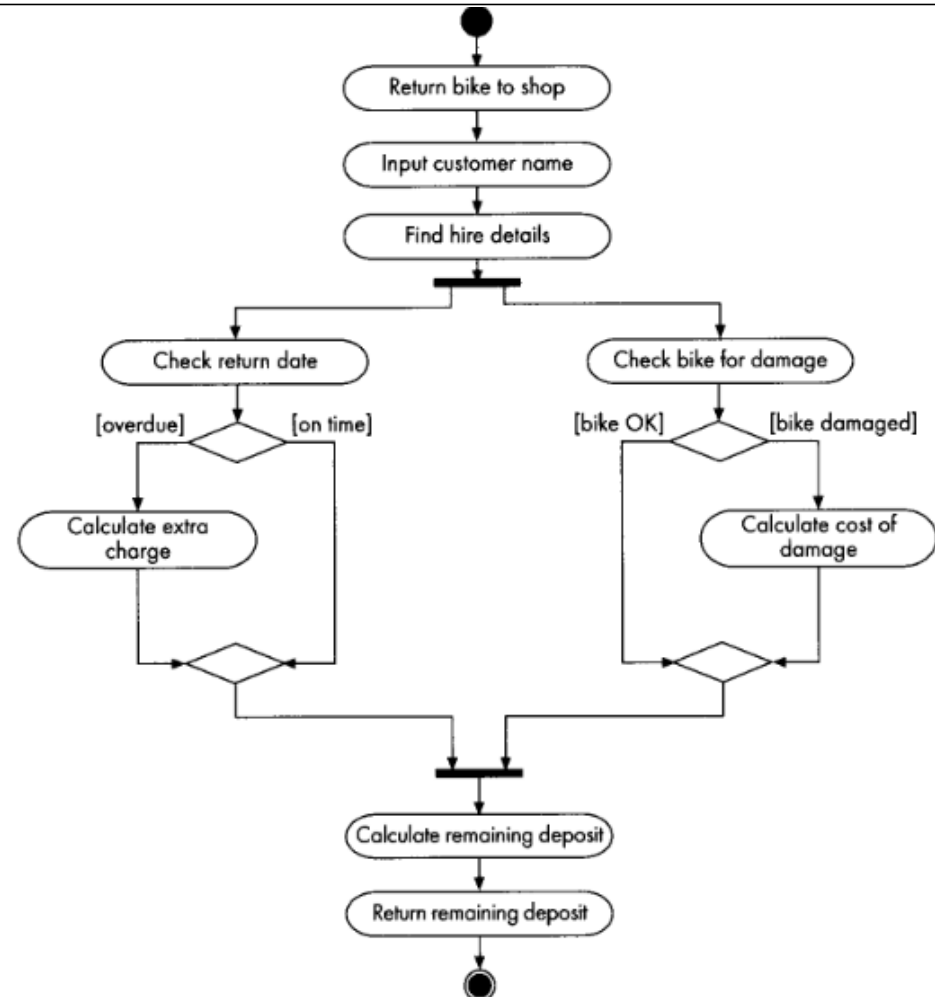
Hãy hiệu chỉnh sơ đồ này để thể hiện rằng khách hàng có thể **thuê nhiều hơn 1 xe**



Bài tập

5. Trong kịch bản “Trả xe”

Hãy điều chỉnh sơ đồ
hình bên để thể hiện
việc khách hàng có thể
trả nhiều hơn 1 xe



Bài tập

6. Hãy chỉnh sửa sơ đồ trình tự này sao cho các hành động “Calculate total cost” và “Record customer details” có thể thực hiện theo bất kỳ thứ tự nào.

